文章编号:1002-0640-(2002)04-0034-04

匈牙利算法在多目标分配中的应用*

柳 毅,佟明安
(西北工业大学,陕西 西安 710072)

摘 要:在多目标攻击决策中,根据Harold提出的目标优势函数,分析了使所有目标机的总优势函数为指派问题,运用匈牙利算法对 n 对 n 的最优目标分配指派问题进行求解,并把它推广至 n 对 m 的多目标分配中。仿真结果表明匈牙利算法对于此类多目标分配指派问题的求解是十分有效的。

关键词:匈牙利算法;指派问题;多目标分配
中图分类号:V249 **文献标识码**:A

An Application of Hungarian Algorithm to the Multi-Target Assignment

LIU Yi, TONG Ming-an
(*Northwestern Polytechnical University, Xi'an* 710072, *China*)

Abstract: To multi-target attacking decision, Hungarian algorithm is a well-known approach to the solution of a mine-to-target assignment problem (scheduling problem). In this paper, the Hungarian algorithm is extended to the N mines to M targets assignment problem ($N \neq M$). Result shows that the Hungarian algorithm is an effective method for solving the assignment problem.

Key words: hungarian algorithm, scheduling problem, mine-to-target assignment

引 言

所谓多目标攻击,就是一架飞机同时攻击多个目标或两架飞机协同攻击多个目标,也可以是多架飞机协同攻击多个目标。多目标分配是有关多机空战中目标分配的一个最优化问题。对于优势函数的建立,有较多的方法,各有特点。比较常见的是两种:一种是Fumiaki Imda和Susumu Miwa等使用的通过构造角度优势、距离优势和速度优势三种优势函数的组合得到组合相对优势函数;另一种是Harold E·Bullock利用相对距离、相对速度、相对离轴角度,根据一些经验知识构造出来的优势函数。本文选择Harold优势函数,用匈牙利算法进行多目标分配。

收稿日期:2001-05-22 **修回日期**:2001-10-10
*基金项目:国防基金资助项目
作者简介:柳 毅(1976-),男,硕士,研究方向为大系统理论;
佟明安,男,教授、博士生导师。

1 Harold的目标优势函数

Harold的目标优势函数[2]通过如下表格结合离轴角进行:

表1 Harold的目标优势函数

V_r \ D	1	2	3	4	5
5	1	3	6	10	19
4	2	4	8	12	20
3	5	7	9	14	22
2	11	13	15	16	24
1	17	18	21	23	25

表格的第1行为相对距离量,单位为2.2km(1.2海哩);表格的第1列为相对速度量,单位为920km/h(500海哩/h)。表格中的对应节点数值表明了某一个目标在该点对应的距离和相对速度下被选择的优势数值。这个表格中的优势数值越小,说明的优势高;反之,优势较低。这个表格覆盖的距离范围为1.8km~11.0km,基本上是近距离格斗导弹的作用范围;覆盖的相对速度范围为254m/s~1 272m/s。

与相对离轴角(最短弧长方向定义的正数值)对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应的优势数值按如下规则定义:确定了上面的优势数值后,对每20°离轴角优势数值加1。

对于在上面表格外的相对距离和相对速度采取修正。相对距离大于5单位时候,每增大1单位,相应的优势数值也增大1单位;相对距离小于1单位以及相对速度大于5单位时候,通过模糊化公式解决,也可以认为空战中这种情况不出现而不考虑;相对速度小于1单位时候,每减小1单位,相应的优势数值也增大1单位。

上面表格中的数据应用的时候对于非整数点来说不太方便。为此,可以利用模糊化的方法进行处理。

设表格给出的数据记为(x_i, y_i),$i=1,2,\cdots,25$,x_i为二维输入,y_i为一维输出。对于给定的输入x来求它对应的优势值输出y。

根据LinXin Wang的模糊神经网络方法来处理:

隶属度函数取为

$$f_i(x)=e^{-\|x-x_i\|},\ i=1,2,\cdots 25$$

解模糊函数为

$$y=\frac{\sum_{i=1}^{25} y_i f_i(x)}{\sum_{i=1}^{25} f_i(x)}$$

同时结合考虑上面对于优势值的关于离轴角、最大相对距离和最小相对速度的修正,得到如下的最终目标选取优势值:

$$y=\frac{\sum_{i=1}^{25} y_i f_i(x)}{\sum_{i=1}^{25} f_i(x)}+\frac{q}{20}+\frac{V_{r0}}{500}+\frac{R_0}{1.2}$$

其中q为离轴角,单位为度;

$$V_{r0}=\begin{cases}500-V_r, & if\ V_r<500\\ 0, & if\ V_r>500\end{cases}$$

V_r为相对速度,单位为海哩每小时;

$$R_0=\begin{cases}R-6, & if\ \ R>6\\ 0, & if\ \ R<6\end{cases}$$

R为相对距离,单位为海哩。

2　指派问题简介

指派问题分为平衡指派问题和非平衡指派问题。对于非平衡指派问题,可通过"虚设变量"变成平衡指派问题求解。因此这里只介绍平衡指派问题。

平衡指派问题可描述为:设有n架攻击机来攻击n架目标机,每架攻击机只攻击其中的一架目标机。令C_{ij}表示为第i架攻击相对第j架目标机的优势数值(在此优势数值越小,优势越高)。下面讨论如何指派每架攻击机给每架目标机,使总优势数值和最小(总优势数值和越小,总优势越高)。为每一个攻击机/目标机对定义一个二值函数$X(i,j)$,

$$X(i,j)=\begin{cases}1, & 第\ i\ 架攻击机对第\ j\ 架目标机进行攻击\\ 0, & 第\ i\ 架攻击机不对第\ j\ 架目标机进行攻击\end{cases}\quad(1)$$

则指派问题的数学模型为:

$$z=\min\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}C_{ij}X_{ij}\quad(2)$$

满足

$$\sum_{i=1}^{n}X_{ij}=1,\ j=1,\cdots,n\quad(3)$$

$$\sum_{j=1}^{n}X_{ij}=1,\ i=1,\cdots,n\quad(4)$$

$$X_{ij}=1,0\quad(5)$$

约束(4)表示攻击机i只能攻击一架目标机,而约束(3)表示目标机j只能指派给一架攻击机进行攻击。

由C_{ij}组成的矩阵$C=(C_{ij})_{n\times n}$称为指派问题的效率矩阵。所以求指派模型(2)～(5)解的问题等价于:从C中选出n个元素,使满足:①每列中恰有一个元素被选出,以保证每架目标机仅有一架攻击机进行攻击。②每行中恰有一个元素被选出,以保证每架攻击机仅攻击一架目标机。③被选出的n个元素之和最小。

指派问题的最优解有这样性质,若从系数矩阵(C_{ij})的一行(列)各元素中分别减去该行(列)的最小元素,得到新矩阵(b_{ij}),以(b_{ij})为系数矩阵求得的最优解和用原系数矩阵求得的最优解相同。

利用这个性质,可使原系数矩阵变换为含有很多0元素的新系数矩阵,而最优解保持不变。在系数矩阵(b_{ij})中,关心位于不同行不同列的0元素,以下简称为独立的0元素。若能在系数矩阵(b_{ij})中找出n个独立的0元素,将其代入目标函数中得到$z=0$,它一定是最小。这就是以(b_{ij})为系数矩阵的指派问题的最优解,也就得到了原问题的最优解。

根据这一特点,可用下述匈牙利算法求解。

3　匈牙利算法进行多目标分配

库恩(W·W·Kuhn)于1955年提出了指派问题的一种解法,他引用了匈牙利数学家康尼格(D konig)一个关于矩阵中0元素的定理:系数矩阵中独立0元素的最多个数等于能覆盖所有0元素的最少直线数。这解法称为匈牙利算法。以下结合

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

实例来说明匈牙利算法的步骤。

第 1 步：使指派问题的系数矩阵经变换，在各行各列中都出现 0 元素。

①从系数矩阵的每行元素中减去该行的最小元素；②再从所得系数矩阵的每列元素中减去该列的最小元素。

若某行(列)已有 0 元素，那就不必再减了。

例 1：

$$(C_{ij})=\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}\min\end{array}\\ \begin{bmatrix}10&14&11\\11&11&13\\13&12&15\end{bmatrix}\end{array}\begin{array}{c}10\\11\\12\end{array}\rightarrow\begin{bmatrix}0&4&1\\0&0&2\\1&0&3\end{bmatrix}\rightarrow\begin{array}{c}\begin{bmatrix}0&4&0\\0&0&1\\1&0&2\end{bmatrix}\\ \begin{array}{ccc}1&\min&\end{array}\end{array}=(b_{ij})$$

第 2 步：进行试指派，以寻求最优解。为此，按以下步骤进行。

经第 1 步变换后，系数矩阵中每行每列都已有了 0 元素；但需找出 n 个独立的 0 元素。若能找出，就得到最优解。当 n 较小时，可用观察法、试探法去找出 n 个独立 0 元素。若 n 较大时，可按下面的步骤去找：①从只有一个 0 元素的行(列)开始，给这个 0 元素作标记，记作⊗。表示这行所代表的攻击机，只有一架目标机可被指派去进行攻击。然后划去⊗所在列(行)的其它 0 元素，记作 Φ。这表示这列所代表的目标机已被指派，不再考虑别的飞机了。②给只有一个 0 元素列(行)的 0 元素作标记，记作⊗；然后划去⊗所在行(列)的 0 元素，记作 Φ。③反复进行(1)，(2)两步，直到所有 0 元素都被标记和划掉为止。④若仍有没有标记的 0 元素，且同行(列)的 0 元素至少有两个(表示这架攻击机可以从两架目标机中选择去攻击其一)。这可用不同的方案去试探。从剩有 0 元素最少的行(列)开始，比较这行各 0 元素所在列中 0 元素的数目，选择 0 元素少的那列的这个 0 元素标记(表示选择性多的要"礼让"选择性少的)。然后划掉同行同列的其它 0 元素。可反复进行，直到所有 0 元素都已标记和划掉为止。⑤若⊗元素的数目 l 等于矩阵的阶数 n，这指派问题的最优解已得到。

现用例 1 的(b_{ij})矩阵，按上述步骤进行运算。按步骤①，先给 b_{32} 标记，划掉 b_{22}；按步骤②，给 b_{13} 标记，划掉 b_{11}，最后给 b_{21} 标记，得到$\begin{bmatrix}\Phi&4&\otimes\\\otimes&\Phi&1\\1&\otimes&2\end{bmatrix}$，可见 $l=n=3$，至此得到最优解：

$$\begin{array}{ccc}i&\xrightarrow{\text{第 } i \text{ 架攻击机攻击第 } j \text{ 架目标机}}&j\\3&&2\\2&&1\\1&&3\end{array}$$

若 $l<n$，则转入下一步。

例 2：

$$(C_{ij})=\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}\min\end{array}\\ \begin{bmatrix}10&14&11\\12&11&11\\10&12&13\end{bmatrix}\end{array}\begin{array}{c}10\\11\\10\end{array}\rightarrow\begin{bmatrix}0&4&1\\1&0&0\\0&2&3\end{bmatrix}$$

经一次运算即得每行每列都有 0 元素的系数矩阵，再按上述步骤运算，得到$\begin{bmatrix}\otimes&4&1\\1&\otimes&\Phi\\\Phi&2&3\end{bmatrix}$……①，这里⊗的个数 $l=2$，而 $n=3$；所以解题没有完成，这时应按以下步骤继续进行。

第 3 步：作最少的直线覆盖所有 0 元素，以确定该系数矩阵中能找到最多的独立元素，为此按以下步骤进行：①对没有⊗的行打×号；②对已打×号的行中所有含 0 元素的列打×号；③再对打有×号的列中含⊗元素的行打×号；④重复②，③直到得不出新的打×号的行、列为止；⑤对没有打×号的行画一横线，有打×号的列画一纵线，这就得到覆盖所有 0 元素的最少直线数。

令这直线数为 k。若 $k<n$，说明必须再变换当前的系数矩阵，才能找到 n 个独立的 0 元素，为此转第 4 步；若 $k=n$，而 $l=n$，应回到第 2 步④，另行试探。

在例 2 中，对矩阵①按以下次序进行：

先在第 3 行旁打×，接着可判断应在第 1 列下打×，接着应在第 1 行旁打×。经检查不再能打×了。对没有打×行，画一直线以覆盖 0 元素，已打×的列画一直线以覆盖 0 元素。得

$$\begin{array}{c}\times\\-\\\times\end{array}\left[\begin{array}{c|c|c}\otimes&4&1\\\hline -1-&-\otimes-&-\Phi-\\\hline\Phi&2&3\end{array}\right]\begin{array}{c}\times\\\\\times\end{array}\text{……②，由此可见 } k=2<n\text{。}$$

所以应继续对②矩阵进行变换。转第 4 步。

第 4 步：对②矩阵进行变换的目的是增加 0 元素。为此在没有被直线覆盖的部分中找出最小元素。然后在打×行各元素中都减去这最小元素，而在打×列的各元素都加上这最小元素，以保证原来 0 元素不变。这样得到新系数矩阵(它的最优解和原问题相同)。若得到 n 个独立的 0 元素，则已得最优解，否则回到第 3 步重复进行。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在例 2 的矩阵②中,在没有覆盖部分(第 1、3 行)找出最小元素为 1,然后在第 1、3 行各元素分别减去 1,给第 1 列元素加 1,得到新矩阵③:

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$ ……③,接着按第 2 步,找出所有独立的 0 元素。得到矩阵④:

$$\begin{bmatrix} \Phi & 3 & \otimes \\ 2 & \otimes & \Phi \\ \otimes & 1 & 2 \end{bmatrix}$$ ……④,它具有 n 个独立的 0 元素。至此得到最优解:

$$i \xrightarrow{\text{第 } i \text{ 架攻击机攻击第 } j \text{ 架目标机}} j$$

3　　1

1　　3

2　　2

对于攻击机数目与目标机数目不等的情况,即有 n 架攻击机来攻击 m 架目标机,每架攻击机都只攻击其中的一架目标机($n>m$),或每架目标机都仅被一架攻击机攻击($n<m$)。同样令 C_{ij} 表示为第 i 架攻击机对第 j 架目标机的优势数值(在此优势数值越小,优势越高)。可以把匈牙利算法进行推广,将 C 矩阵补成方阵,如 $n<m$ 时,在 C 中增加($n-m$)行 0 元素,得方阵 $Q=\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}$,再对 Q 逐步应用匈牙利算法,直到满足每架攻击机只攻击其中的一架目标机或每架目标机仅被一架攻击机攻击的条件为止(注意增加的 0 元素没有实际意义)。

例 3:$(C_{ij})=\begin{bmatrix} 1 & 6 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 3 & 8 \end{bmatrix}$,对应$(Q_{ij})=$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \min \\ 1 \\ 2 \\ \\ \\ \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \otimes & 5 & 5 & 3 \\ 3 & \otimes & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

不满足每架目标机都仅被一架攻击机攻击的条件,对 Q 的右上角矩阵块继续应用匈牙利算法:

$$(Q'_{ij})=\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \min \\ 3 \\ 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & \otimes \\ \otimes & 5 \end{bmatrix},$$ 满足所有条件,至此得到最优解:

$$i \xrightarrow{\text{第 } i \text{ 架攻击机攻击第 } j \text{ 架目标机}} j$$

1　　1

2　　2

1　　4

2　　3

类似当 $n>m$ 时,在 C 中增加($n-m$)列 0 元素,得方阵 $Q=[C,0]$,再对 Q 逐步应用匈牙利算法,此处不再赘述。

4　仿真实例

i)　我机(红机)与目标机(蓝机)得初始状态为:

飞机:(x,y,h,v,φ,θ);红机 1:(－1 000m,17 800m,5 000m,320m/s,270°,0°);红机 2:(1 000m,17 800m,5 000m,320m/s,270°,0°);蓝机 1:(－1 000m,－19 800m,4 500m,320m/s,145°,0°);蓝机 2:(1 000m,－19 800m,4 500m,320m/s,145°,0°)。

通过 Harold 目标优势函数的计算(第 1 部分),结果得到:

$C=\begin{bmatrix} 37.898\,71 & 37.921\,67 \\ 37.921\,67 & 37.898\,71 \end{bmatrix}$,应用匈牙利算法(第 3 部分),可推出:红机 1⇒蓝机 1
红机 2⇒蓝机 2

ii)　我机(红机)与目标机(蓝机)得初始状态为:

飞机:(x,y,h,v,φ,θ);红机 1:(－10 000m,2 500m,5 000m,320m/s,0°,0°);红机 2:(－10 000m,－2 000m,5 000m,320m/s,0°,0°);蓝机 1:(13 600m,2 000m,5 500m,320m/s,180°,0°);蓝机 2:(13 600m,－2 500m,5 500m,320m/s,180°,0°);蓝机 3:(17 600m,1 000m,4 500m,320m/s,180°,0°);蓝机 4:(17 600m,－1 500m,4 500m,320m/s,180°,0°)。

通过 Harold 目标优势函数的计算(第 1 部分),结果得到:

$C=\begin{bmatrix} 24.861\,68 & 25.087\,77 & 26.627\,95 & 26.736\,80 \\ 25.006\,01 & 24.861\,68 & 26.681\,59 & 26.612\,04 \end{bmatrix}$,

采用匈牙利算法的推广(第 3 部分),可得

红机 1⇒蓝机 1;红机 2⇒蓝机 2;红机 1⇒蓝机 3;红机 2⇒蓝机 4;

5　结　论

通过对不同的初始条件进行模拟仿真,结果表明匈牙利算法对于目标分配是适用的,且仿真速度较快。作为补充,可以把权函数看作是时间的函数,每隔一定的时间进行一次更新。在固定的时间段中,权函数是固定的,这样可以消除某种不确定性。

参考文献:

[1]　Norman C, George P. Advanced Mine-to-Target Assignment Algorithms and Simulation[J]. AIAA-99-3993.

[2]　Harole E B. ACE: The Air Borne Combat Expert System an Exposition in Two Parts[R]. AD-AI70461.

[3]　Hastings, K J. Introduction to the Mathematics of Operations Research[M], New York, M. Dekker, 1989.

[4]　钱颂迪,等. 运筹学(修订版)[M]. 北京:清华大学出版社,1990.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net